

Цель работы

Реализовать модель "хищник-жертва" в xcos

Задание

- Реализовать модель "хищник-жертва" в xcos;
- Реализовать модель "хищник-жертва" с помощью блока Modelica в xcos;
- Реализовать модель "хищник-жертва" в OpenModelica

Выполнение лабораторной работы

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

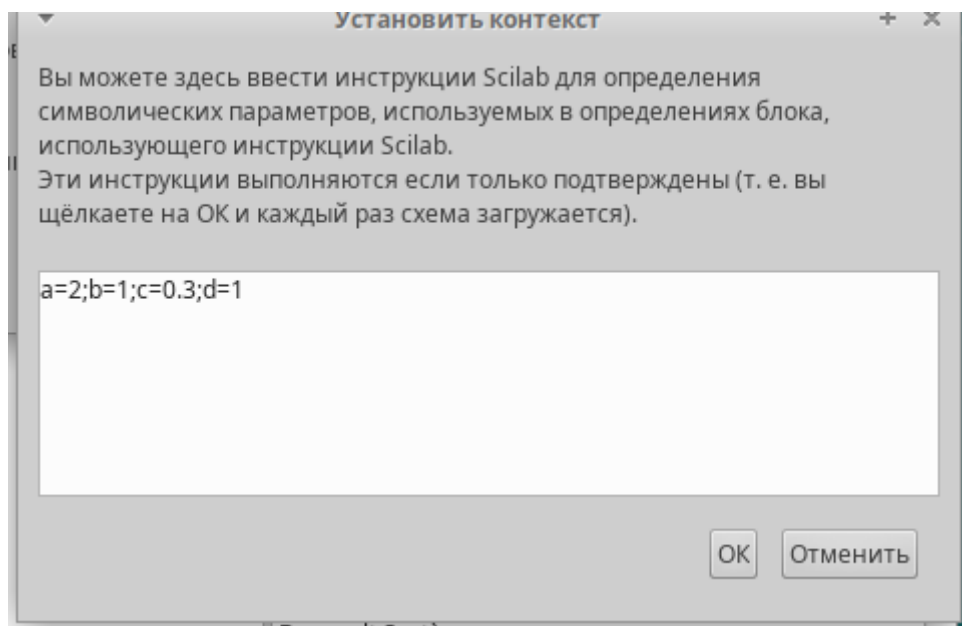
$$\begin{cases} \dot{x} = ax - bxy \\ \dot{y} = cxy - dy \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

Реализация модели в xcos

Зафиксируем начальные данные: $a=2, b=1, c=0,3, d=2, x(0)=2, y(0)=1$.

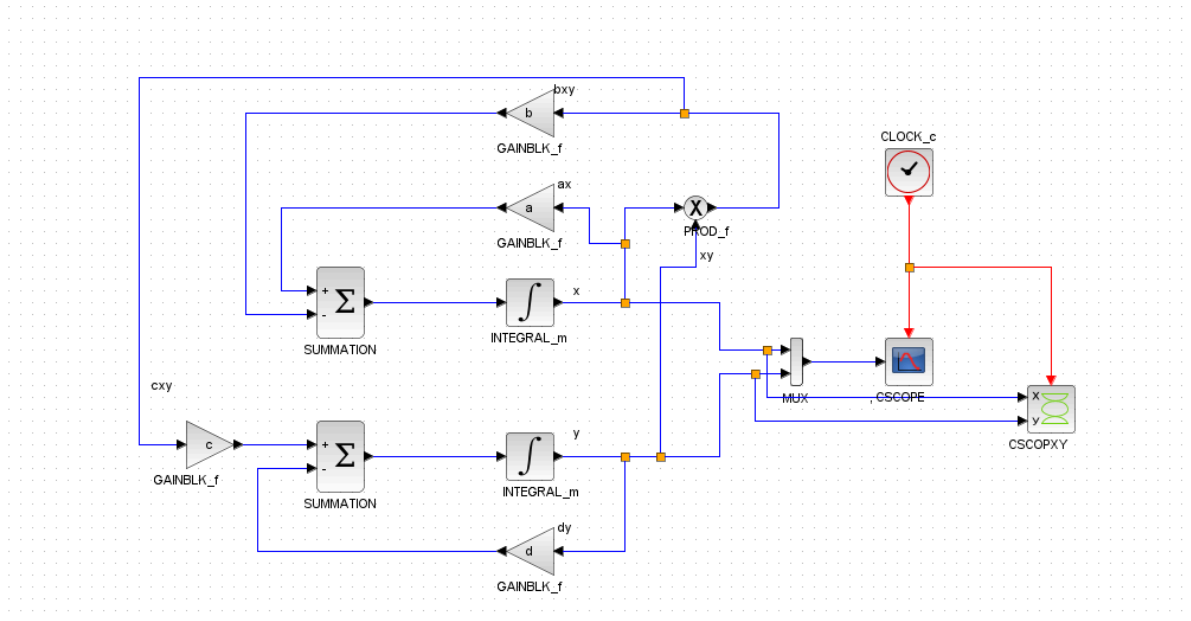
В меню Моделирование, Задать переменные окружения зададим значения коэффициентов a, b, c, d



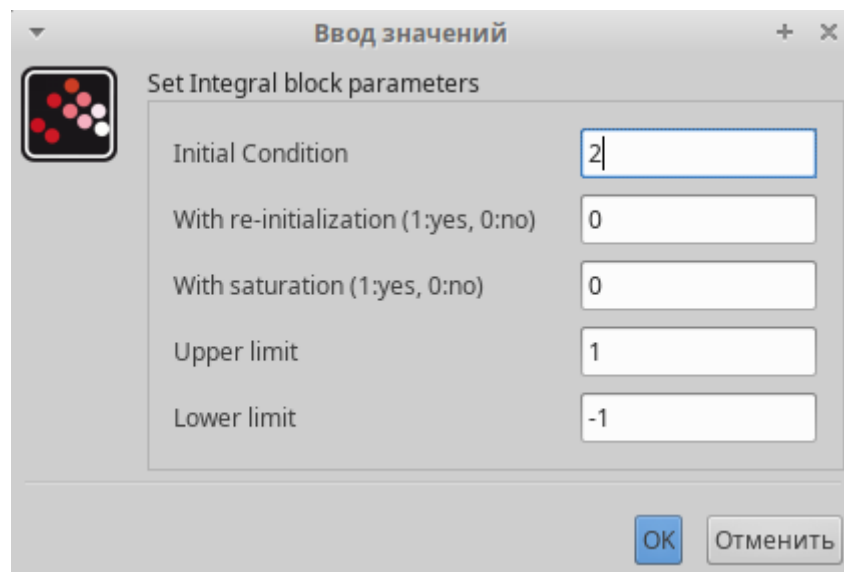
Для реализации модели будем использовать следующие блоки:

- CLOCK_c -- запуск часов модельного времени;
- CSCOPE -- регистрирующее устройство для построения графика;
- TEXT_f -- задаёт текст примечаний;

- MUX -- мультиплексер, позволяющий в данном случае вывести на графике сразу несколько кривых;
- INTEGRAL_m -- блок интегрирования;
- GAINBLK_f -- в данном случае позволяет задать значения коэффициентов β и ν ;
- SUMMATION -- блок суммирования;
- PROD_f -- поэлементное произведение двух векторов на входе блока.
- CSCOPXY -- регистрирующее устройство для построения фазового портрета.



В параметрах блоков интегрирования необходимо задать начальные значения $x(0)=2$, $y(0)=1$



Ввод значений

Set Integral block parameters

Initial Condition	1
With re-initialization (1:yes, 0:no)	0
With saturation (1:yes, 0:no)	0
Upper limit	1
Lower limit	-1

OK Отменить

В меню Моделирование, Установка зададим конечное время интегрирования, равным времени моделирования, в данном случае 30

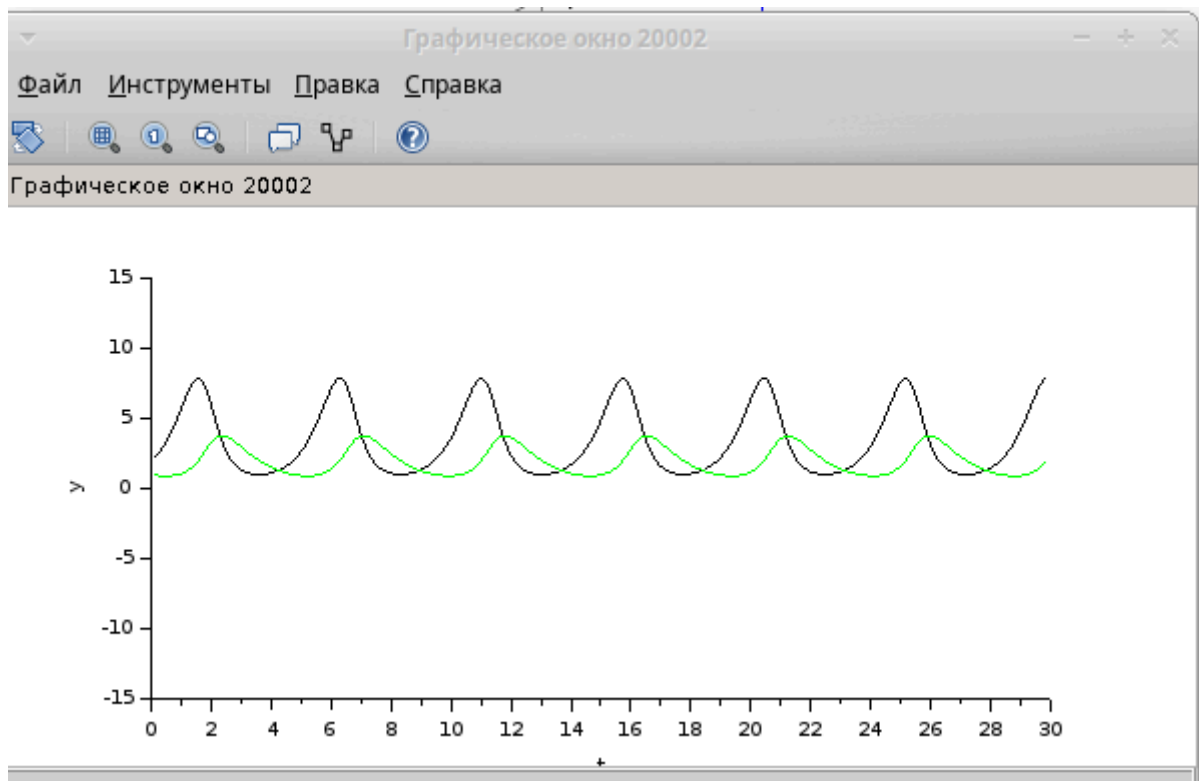
Параметры моделирования

Конечное время интегрирования	3.0E01
Количество секунд в единице времени	0.0E00
Абсолютная погрешность интегрирования	1.0E-06
Относительная погрешность интегрирования	1.0E-06
Погрешность по времени	1.0E-10
Максимальный временной интервал интегрирования	1.00001E05
Вид программы решения	Sundials/CVODE - BDF - NEWTON
Максимальный размер шага (0 означает "без ограничения")	0.0E00

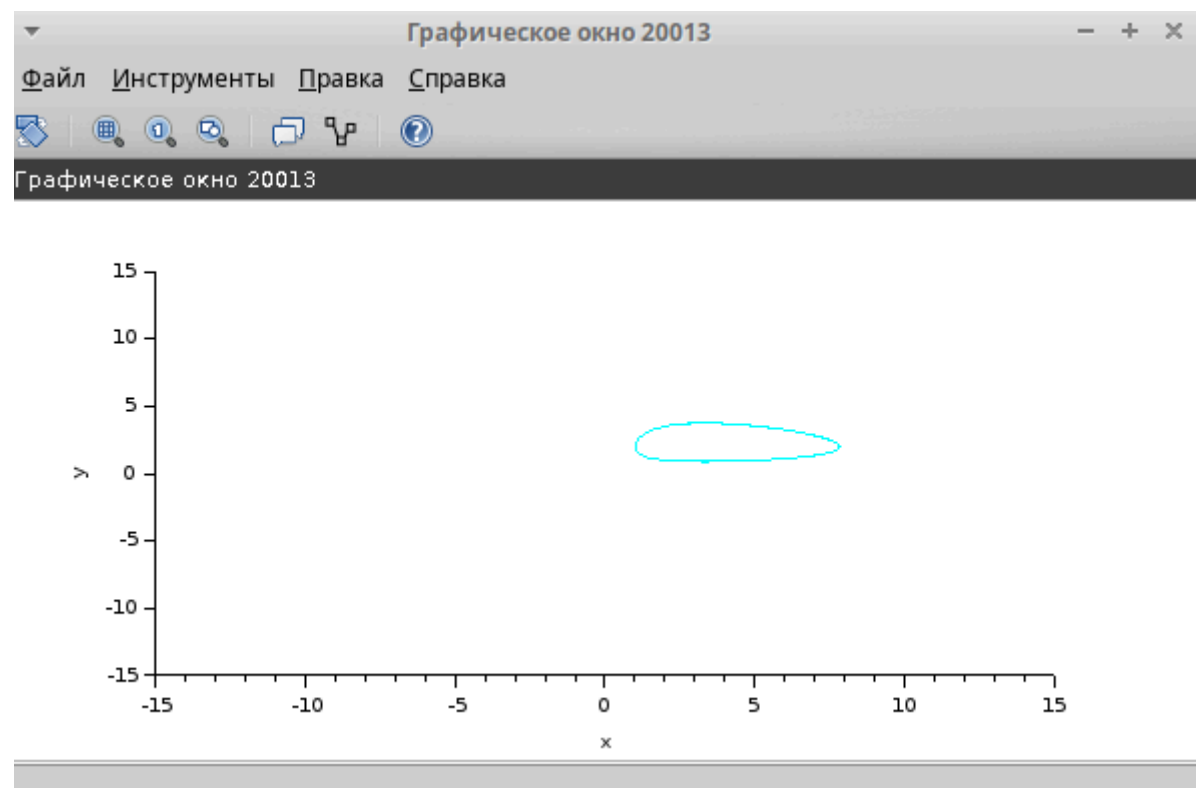
Установить контекст

OK Отменить По умолчанию

Результат моделирования представлен на рисунке Черной линией обозначен график $x(t)$ (динамика численности жертв), зеленая линия определяет $y(t)$ -- динамику численности хищников

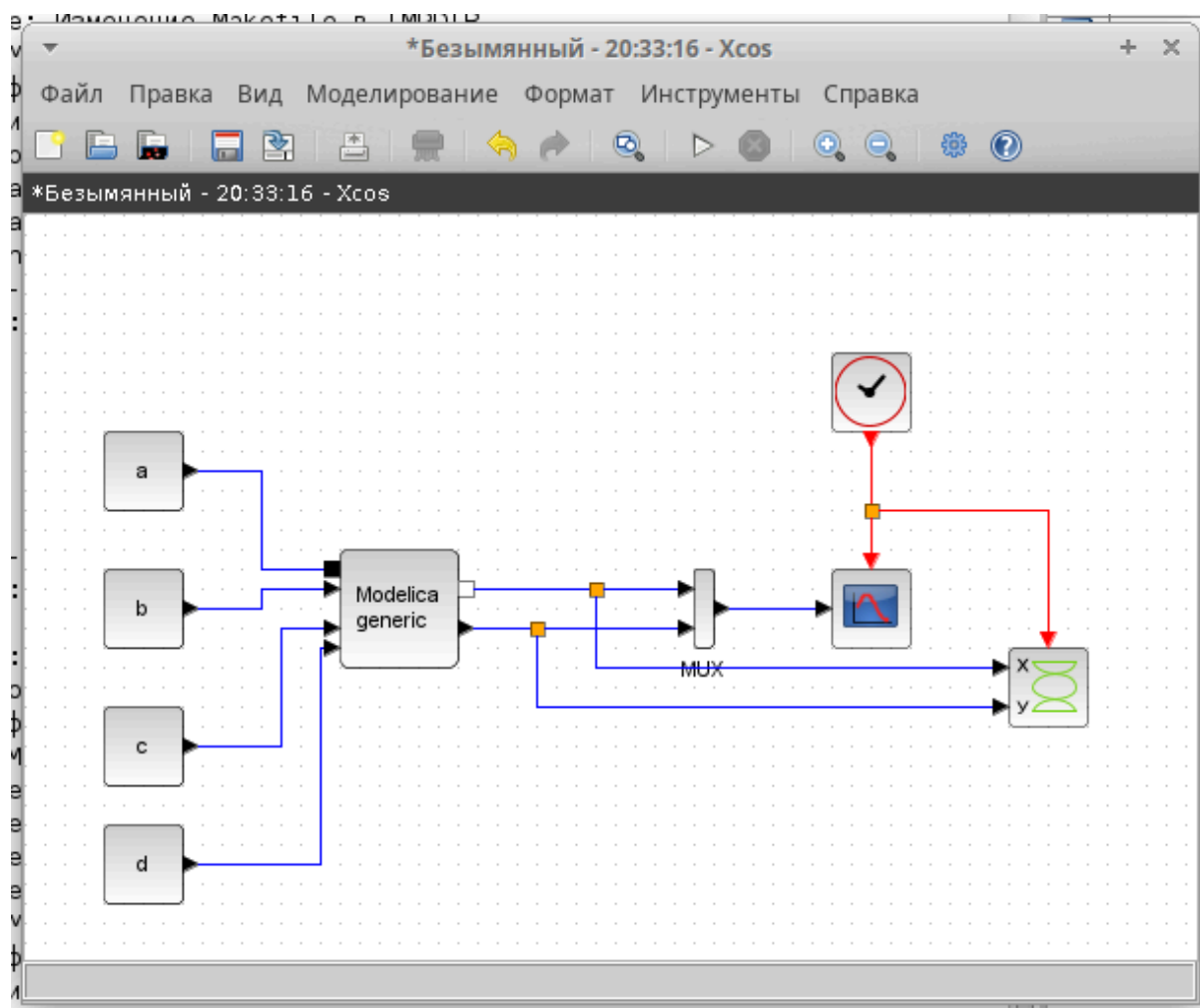


На следующем рисунке представлен фазовый портрет модели Лотки-Вольтерры.

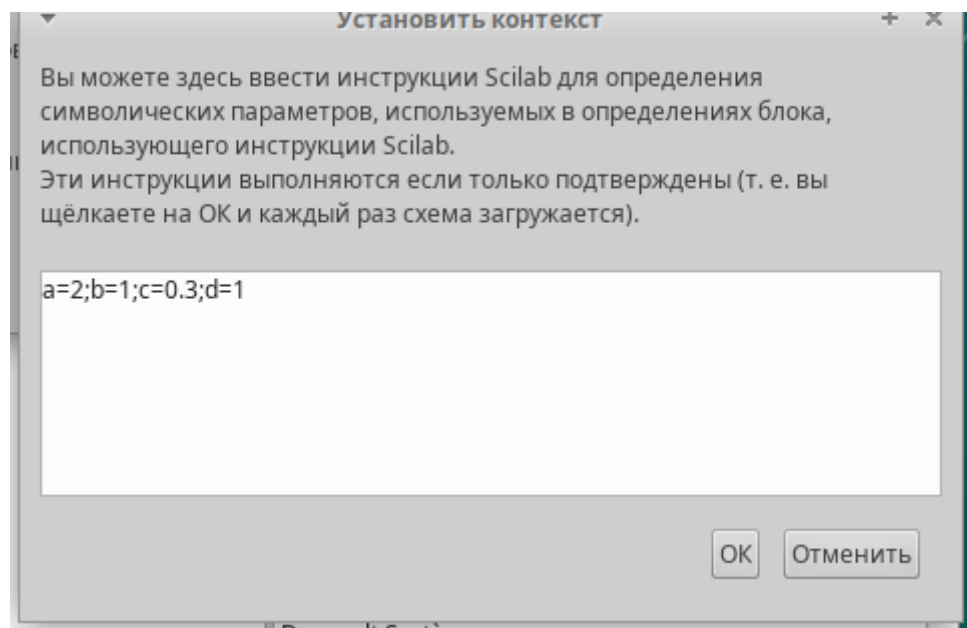


Реализация модели с помощью блока Modelica в в xcos;

Для реализации модели с помощью языка Modelica потребуются следующие блоки xcos: CLOCK_c, CSCOPE, CSCOPXY, TEXT_f, MUX, CONST_m и MBLOCK (Modelica generic).



Как и ранее, задаём значения коэффициентов a, b, c, d



Параметры блока Modelica:

Ввод значений

Set Modelica generic block parameters

Input variables: ["a","b","c","d"]

Input variables types: ["E","E","E","E"]

Output variables: ["x","y"]

Output variables types: ["E","E"]

Parameters in Modelica:

Parameters properties:

Function name: generic

OK Отменить

Ввод значения

Function definition in Modelica

Here is a skeleton of the functions which you should edit

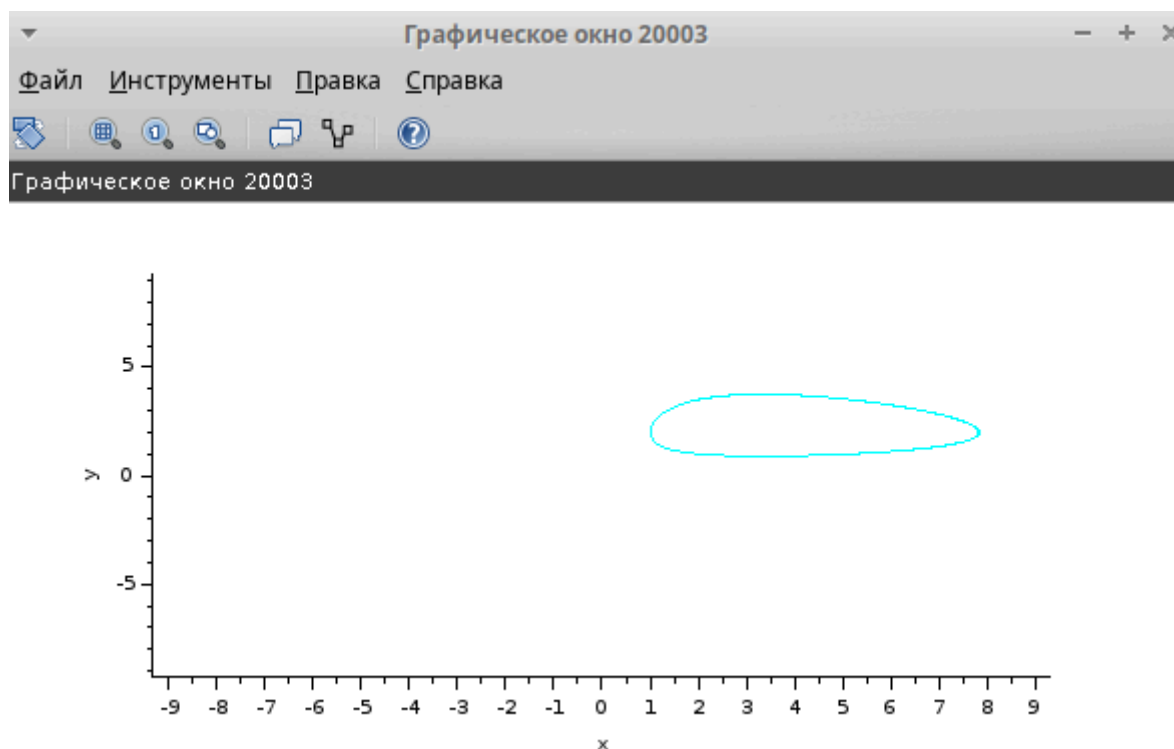
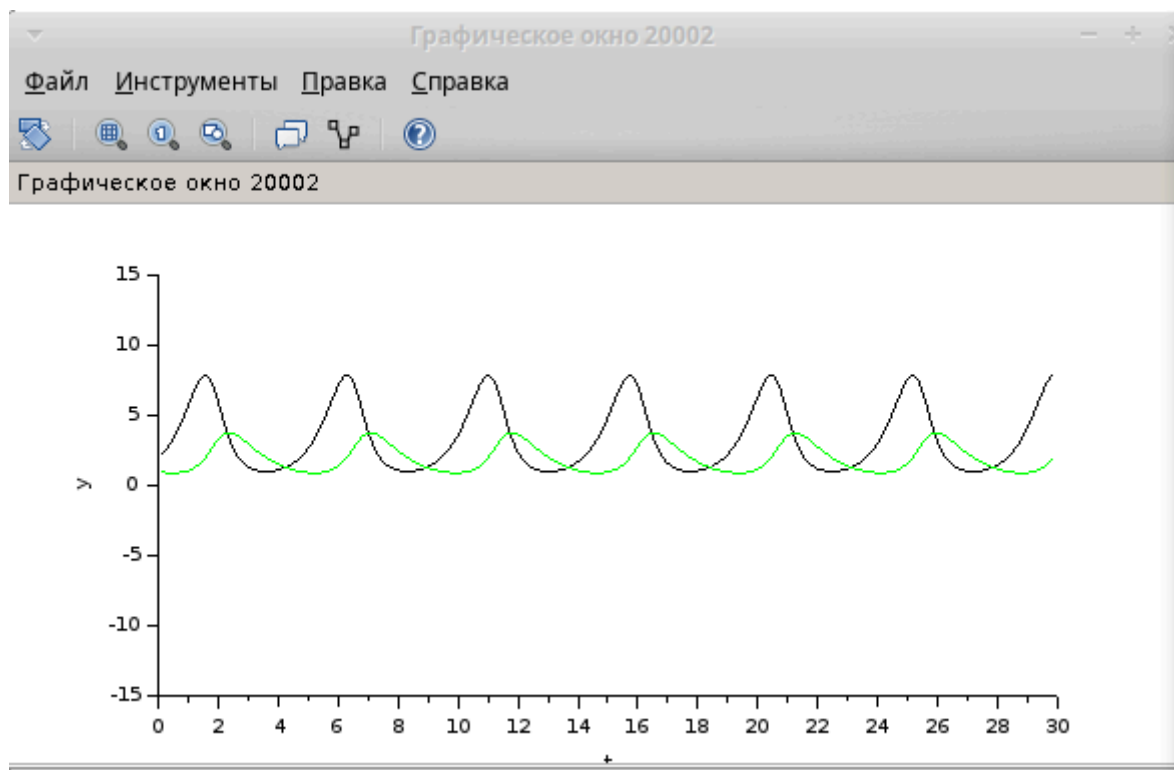
```
class generic
  ///automatically generated ///
  //input variables
  Real a,b,c,d;
  //output variables
  // Real x,y;
  ///do not modif above this line ///

  Real x (start=2), y (start=1);
equation

  der(x)=a*x-b*x*y;
  der(y)=c*x*y-d*y;
end generic;
```

OK Отменить

В результате моделирования получаем следующие графики. Они идентичны построенным без блока Modelica.



Упражнение

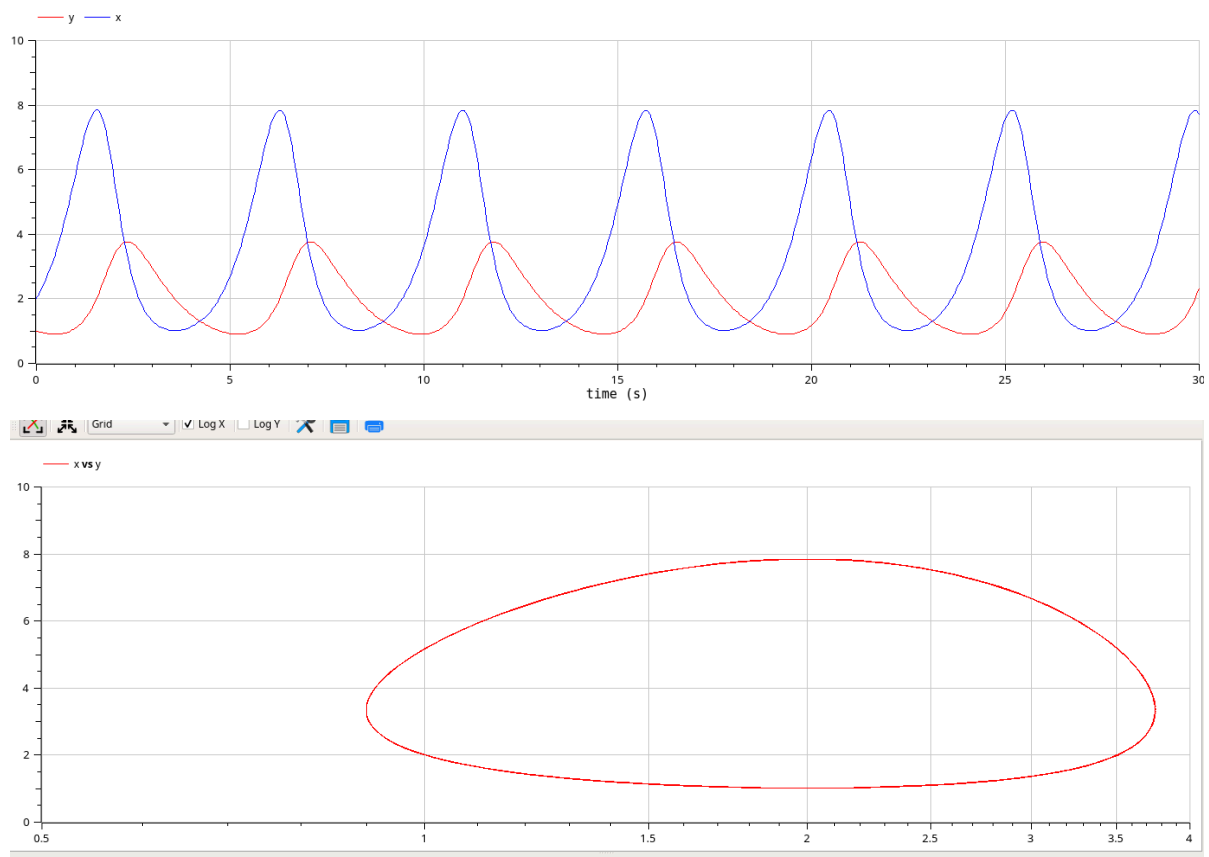
- Реализуйте модель «хищник – жертва» в OpenModelica. Постройте графики изменения численности популяций и фазовый портрет.

```

1  model lab6
2
3  parameter Real a=2;
4  parameter Real b=1;
5  parameter Real c=0.3;
6  parameter Real d=1;
7
8  parameter Real x0=2;
9  parameter Real y0=1;
10
11 Real x(start=x0);
12 Real y(start=y0);
13
14 equation
15     der(x)= a*x -b*x*y;
16     der(y)= c*x*y -d*y;
17 end lab6;

```

Задав конечное время 30 с, В результате получаем следующие графики:



Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы была построена модель "хищник-жертва" в xcos и OpenModelica.

Список литературы{.unnumbered}

::: {#refs}
:::